1. **Тип 12 № 514464**

Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 42\ln x - 10$.

2. **Тип 12 № 672797**

Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.

3. **Тип 12 № 523399**

Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 5\sin x + 8$ на отрезке $\left[0;\ \frac{3\pi}{2}\right]$.

4. **Тип 12 № 132697**

Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2+9}$.

5. **Тип 12 № 26729**

Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2 e^{2-x}$.

6. **Тип 12 № 512494**

Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 + 6x + 25) - 5$.

7. **Тип 12 № 548264**

Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 15$.

8. **Тип 12 № 661024**

Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x-5) + 3$.

9. **Тип 12 № 70087**

Найдите наименьшее значение функции $y = -21 + \frac{25\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{25\sqrt{3}}{2}x - 25\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

10. **Тип 12 № 284025**

Найдите точку минимума функции $y = (x-7)^2(x+6) + 3$.

11. **Тип 12 № 245175**

Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 13}$.

12. **Тип 12 № 129903**

Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2+100}{x}$ на отрезке $[4; 21]$.

13. **Тип 12 № 520188**

Найдите наибольшее значение функции $y = -3x^5 - 6x^3 + 14$ на отрезке [–1; 8].

14. **Тип 12 № 501194**

Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 29}$.

15. **Тип 12 № 130161**

Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{50}{x} + 15$ на отрезке $[-10; -0,5]$.

16. Тип 12 № 26720

Найдите наибольшее значение функции $y=2x^2-13x+9\ln x+8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14};\frac{15}{14}\right]$.

17. Тип 12 № 4023

Найдите точку максимума функции $y=(3x^2-36x+36)e^{x+36}$.

18. Тип 12 № 70783

Найдите наибольшее значение функции $y=46x-23\operatorname{tg}x-11,5\pi-10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right]$.

19. Тип 12 № 639673

Найдите точку максимума функции $y=x^3-6x^2+9x+5$.

20. Тип 12 № 3781

Найдите точку минимума функции $y=(x+11)e^{x-11}$.

21. Тип 12 № 513343

Найдите наименьшее значение функции $y=x+\frac{64}{x}+13$ на отрезке [0,5; 19].

22. Тип 12 № 26719

Найдите наибольшее значение функции $y=\ln(11x)-11x+9$ на отрезке $\left[\frac{1}{22};\frac{5}{22}\right]$.

23. Тип 12 № 132377

Найдите наибольшее значение функции $y=42\sqrt{3}\sin x-21\sqrt{3}x+7\sqrt{3}\pi$ на отрезке $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.

24. Тип 12 № 287605

Найдите наибольшее значение функции $y=9^{-34-12x-x^2}$.

25. Тип 12 № 561728

Найдите наибольшее значение функции $y=18\sqrt{3}\sin x-9\sqrt{3}x+3\sqrt{3}\pi+10$ на отрезке $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.

26. Тип 12 № 530823

Найдите точку максимума функции $y=\ln(x+9)^8-8x+5$.

27. Тип 12 № 287003

Найдите точку максимума функции $y=\log_2(-21-14x-x^2)-2$.

28. Тип 12 № 128253

Найдите точку минимума функции $y=\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-3x+22$.

29. Тип 12 № 283925

Найдите точку максимума функции $y=x^2(x-2)-4$.

30. Тип 12 № 688728

Найдите точку максимума функции $y=\frac{338}{x}+2x+6$.

31. Тип 12 № 70861

Найдите точку максимума функции $y=(34-x)e^{x+34}$.

32. Тип 12 № 639109

Найдите точку минимума функции $y=x^3-12x^2+11$.

33. Тип 12 № 560729

Найдите точку максимума функции $y=8^{-6-10x-x^2}$.

34. Тип 12 № 26703

Найдите наименьшее значение функции $y=5\operatorname{tg}x-5x+6$ на отрезке $\left[0;\ \frac{\pi}{4}\right]$.

35. Тип 12 № 77470

Найдите наибольшее значение функции $y=\frac{x^2+25}{x}$ на отрезке $[-10;\ -1]$.

36. Тип 12 № 71087

Найдите наибольшее значение функции $y=\ln(x+11)^{12}-12x$ на отрезке $[-10,5;0]$.

37. Тип 12 № 77419

Найдите точку максимума функции $y=x^3-48x+17$.

38. Тип 12 № 4279

Найдите наибольшее значение функции $y=2x^2-10x+6\ln x-3$ на отрезке $\left[\frac{10}{11};\ \frac{12}{11}\right]$.

39. Тип 12 № 132263

Найдите наименьшее значение функции $y=-4x+2\operatorname{tg}x+\pi+13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right]$.

40. Тип 12 № 287205

Найдите наибольшее значение функции $y=\log_8(4-4x-x^2)+8$.

41. Тип 12 № 500896

Найдите наибольшее значение функции $y=(x+6)^2(x-10)+8$ на отрезке $[-14;-3]$.

42. Тип 12 № 129871

Найдите точку максимума функции $y=-\frac{x^2+324}{x}$.

43. Тип 12 № 129047

Найдите наименьшее значение функции $y=x\sqrt{x}-18x+15$ на отрезке $[3;244]$.

44. Тип 12 № 130975

Найдите точку максимума функции $y=\ln(x+9)^7-7x+6$.

45. Тип 12 № 509925

Найдите наименьшее значение функции $y=(17-x)\cdot e^{18-x}$ на отрезке [11; 24].

46. Тип 12 № 70537

Найдите наибольшее значение функции $y=57\operatorname{tg}x-57x+23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4};0\right]$.

47. Тип 12 № 502312

Найдите наибольшее значение функции $y=\log_{\frac{1}{3}}(x^2+6x+12)$ на отрезке $[-19;-1]$.

48. Тип 12 № 510511

Найдите наименьшее значение функции $y=\frac{9}{x}+x$ на отрезке $[1;\ 4,5]$.

49. Тип 12 № 3383

Найдите наименьшее значение функции $y=(x-8)e^{x-7}$ на отрезке $[6;8]$.

50. Тип 12 № 128023

Найдите наименьшее значение функции $y=4+9x-\frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5;-2]$.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	514464	7
2	672797	5
3	523399	8
4	132697	-3
5	26729	-3
6	512494	-3
7	548264	36
8	661024	5,1
9	70087	-33,5
10	284025	7
11	245175	2
12	129903	20
13	520188	23
14	501194	-3
15	130161	-5
16	26720	-3
17	4023	0
18	70783	-33
19	639673	1
20	3781	-12
21	513343	29
22	26719	8
23	132377	63
24	287605	81
25	561728	37
26	530823	-8
27	287003	-7
28	128253	36
29	283925	0
30	688728	-13
31	70861	33
32	639109	8
33	560729	-5
34	26703	6
35	77470	-10
36	71087	120
37	77419	-4
38	4279	-11
39	132263	15
40	287205	9
41	500896	8
42	129871	18
43	129047	-849
44	130975	-8
45	509925	-1
46	70537	23
47	502312	-1
48	510511	6
49	3383	-1
50	128023	-14